

Independencia lineal y generación lineal

Martes 16 de septiembre

Ejercicio 1. Decidir si los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ o $\mathbb{R}^4$ son linealmente independientes. Cuando un conjunto no lo sea, mostrar una relación lineal no trivial entre sus elementos.

- ✓ (1) $\{(1, 0, -1), (1, 2, 1), (0, -3, 2)\}$, ✓ (4) $\{(1, 1, 1, 1), (1, 2, 1, 2), (1, 3, 1, 3), (0, 1, 2, 3)\}$,
 ✓ (2) $\{(1, 0, -1), (1, -2, 1), (2, -2, 0)\}$, ✓ (5) $\{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 4), (0, 0, 0, 2)\}$,
 ✓ (3) $\{(1, 3, -3), (2, 3, -4), (1, -3, 1)\}$, ✓ (6) $\{(1, 1, 2, 4), (2, -1, -5, 2), (1, -1, -4, 0), (2, 1, 1, 6)\}$.

2) $\{(1, 0, -1), (1, 2, 1), (0, -3, 2)\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 + 3F_3 \\ \frac{1}{2}F_2 \\ F_1 - F_2}]{\substack{F_3 + F_1 \\ F_3 - F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dado que $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ decimos que es LI

2) $\{(1, 0, -1), (1, -2, 1), (2, -2, 0)\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 + F_2 \\ -\frac{1}{2}F_2}]{F_2 + F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_3$$

$$x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -x_3$$

$$x_3 = t$$

$$\therefore \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / t(-1, -1, 1)\}^t, \text{ ES LD.}$$

3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_2}]{\substack{F_3 + F_2 \\ \frac{1}{2}F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_2 - x_3 \\ -x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -2x_3 \\ x_3 = t \end{cases}$$

$$\therefore \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 / t(-2, -2, 1)\}^t, \text{ ES LD.}$$

4) $\{(1, 1, 1, 2), (1, 2, 1, 2), (2, 3, 1, 3), (0, 1, 2, 3)\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_4 - F_1 \\ F_4 - F_2 \\ F_4 - F_3}]{\substack{F_4 - F_1 \\ F_3 - F_1 \\ F_2 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 - F_3 \\ F_2 + F_3}]{\substack{\frac{1}{2}F_3 \\ F_1 - F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -2x_3 \\ x_4 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_3 \text{ libre} \\ t \in \mathbb{R} \end{matrix}$$

$$\therefore \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / t(-2, -2, 1, 0)\}^t, \text{ ES LD.}$$

5) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 - F_2 \\ F_2 + F_3 \\ -\frac{1}{2}F_3}]{F_1 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow x_4 = -x_3 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / t(-1, 0, 1, -1)\}^t, \text{ ES LD.}$$

$$6) \left\{ (1, 2, 2, 1), (2, -1, -5, 2), (-1, -1, -4, 0), (2, 1, 1, 6) \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 - 2F_1 \\ F_4 - 1F_1}]{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & -4 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 - 2F_2 \\ F_4 - 2F_2}]{F_3 \leftrightarrow F_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3 - x_4 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \Rightarrow x_2 = -x_3 + x_4 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 / t(1, -1, 0, 0) + \lambda(-1, 1, 0, 0) \right\}$$

$$t, \lambda \in \mathbb{R}$$

Ejercicio 2. Probar los siguientes:

- ✓ (a) Todo subconjunto de un conjunto LI es LI.
- ✓ (b) Todo conjunto que contiene un subconjunto LD es también LD.
- ✓ (c) Todo conjunto que contiene al vector 0 es LD.
- ✓ (d) Un conjunto es LI si y sólo si todos sus subconjuntos finitos son LI.
- ✓ (e) Probar que un conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ es LD si y sólo si alguno de los vectores está en el generado por los otros, esto es: existe i , $1 \leq i \leq n$ tal que $v_i \in \langle v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n \rangle$.
- ✓ (f) Probar que si el conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ es LD y $v_i \in \langle v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n \rangle$, entonces $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle = \langle v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n \rangle$.

a) Supongamos que S es un conjunto LI y $T \subseteq S$ $T = \{v_{i_1}, \dots, v_{i_k}\}$

entonces existe una combinación lineal $\sum_{j=1}^k \lambda_j v_{i_j} = \vec{0}$

con algún $\lambda_j \neq 0$, como S es LI y los vectores de T también pertenecen a S , la única solución es la trivial.

b) Supongamos que S es un conjunto LD y $T \subseteq S$ $T = \{v_{i_1}, \dots, v_{i_k}\}$

entonces existe combinación lineal no trivial $\sum_{i=1}^k a_i v_i = 0$ con algún $(a_1, \dots, a_k) \neq 0$

Como existe combinación no trivial en S que igual a cero, entonces S es LD.

c) Supongamos que S contiene al vector cero

$\Rightarrow 0 \in S$, como $1 \cdot 0 = 0$, es una combinación lineal no trivial de los vectores de S que son iguales a cero. $\therefore S$ es LD. ✓

d)

$\Rightarrow$ Sea S un conjunto LI $\Rightarrow$ todo subconjunto de S finito también son LI

Sea $w_i \in S$, $w_i = \{w_1, \dots, w_n\}$

Como la combinación lineal de S es la trivial entonces para w_i también por Dem anterior

$\Leftarrow$ Si todo subconjunto finito de S son LI, entonces S es LI.

Supongamos que S no es LI

$\Rightarrow$ Existe una combinación lineal no trivial $\sum_{i=1}^k a_i v_i = 0$ con al menos uno $a_i \neq 0 \Rightarrow S$ es LD

Pero esto contradice la HI de que todo subconjunto finito es LI. Abs// $\therefore S$ es LI. ✓

$\Rightarrow$) Supongamos que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es LI, entonces existen escalares no todos cero

$$t_q \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = 0 \rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

Digamos que $\alpha_n \neq 0 \Rightarrow v_n = -\frac{\alpha_1}{\alpha_n} v_1 - \frac{\alpha_2}{\alpha_n} v_2 - \dots - \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n} v_{n-1}$

$\Rightarrow v_n$ está generado por $v_1, \dots, v_{n-1}$ Por HI

$\Leftrightarrow$ Si alguno de los vectores está generado por los otros $\Rightarrow v_1, \dots, v_n$ es LI

Supongamos que existe un $v_i \in \langle v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n \rangle$

$\Rightarrow$ existen $\beta_1, \dots, \beta_{i-1}, \beta_{i+1}, \dots, \beta_n / v_i = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_{i-1} v_{i-1} + \beta_{i+1} v_{i+1} + \dots + \beta_n v_n$

que podemos reescribirlo como $v_i - \beta_1 v_1 - \beta_2 v_2 - \dots - \beta_{i-1} v_{i-1} - \beta_{i+1} v_{i+1} - \dots - \beta_n v_n = 0$

$\therefore$ Existe combinación lineal no trivial t_q es igual vector nulo, entonces $v_1, \dots, v_n$ es LI.

P) Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ un conjunto LI y $v_i \in \langle v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n \rangle \Rightarrow$

$$\langle v_1, \dots, v_n \rangle = \langle v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n \rangle$$

Supongamos que existe un $v_i \in \langle v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n \rangle$

$\Rightarrow$ existen $\beta_1, \dots, \beta_{i-1}, \beta_{i+1}, \dots, \beta_n / v_i = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_{i-1} v_{i-1} + \beta_{i+1} v_{i+1} + \dots + \beta_n v_n$

$\Rightarrow$ vemos que cualquier vector de $\langle v_1, \dots, v_n \rangle$ también está en $\langle v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n \rangle$

• tomemos un vector $w \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$, $w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ $\begin{matrix} \text{①} & \text{si } \alpha_i = 0 & \text{ya está} \\ \text{②} & \text{si } \alpha_i \neq 0 & \Rightarrow \end{matrix}$

$\Rightarrow v_i = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_{i-1} v_{i-1} + \beta_{i+1} v_{i+1} + \dots + \beta_n v_n$

sustituyo v_i en w

$\Rightarrow w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{i-1} v_{i-1} + \alpha_i (\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_{i-1} v_{i-1} + \beta_{i+1} v_{i+1} + \dots + \beta_n v_n) + \alpha_{i+1} v_{i+1} + \dots$

$w = (\alpha_1 + \alpha_i \beta_1) v_1 + (\alpha_2 + \alpha_i \beta_2) v_2 + \dots + (\alpha_{i-1} + \alpha_i \beta_{i-1}) v_{i-1} + \alpha_i v_{i+1} + \dots + (\alpha_n + \alpha_i \beta_n) v_n$

Como w puede ser escrito por una combinación lineal, de $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n$, entonces $w \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$

Ejercicio 3. Decidir si los siguientes subconjuntos del espacio vectorial $\mathbb{R}^R$ de funciones $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son LI:

(a) $\{1, \sin, \cos\}$,

(b) $\{1, \sin^2, \cos^2\}$.

a) $\{1, \sin(x), \cos(x)\}$

$\Rightarrow \alpha_1 \cdot 1 + \alpha_2 \sin(x) + \alpha_3 \cos(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

• $x=0 \Rightarrow \alpha_1 \cdot 1 + \alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = -\alpha_3$ de 1,3 $2\alpha_1 = 0 \Rightarrow \boxed{\alpha_1 = 0}$ y de 3) $\boxed{\alpha_3 = 0}$

• $x=\frac{\pi}{2} \Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = -\alpha_2$ 2) $\boxed{\alpha_2 = 0}$

• $x=\pi \Rightarrow \alpha_1 \cdot 1 - \alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_3$ $\therefore \{1, \cos(x), \sin(x)\}$ es linealmente independ.

$$b) \{1, \sin^2(x), \cos^2(x)\}$$

$$\Rightarrow a_1 \cdot 1 + a_2 \sin^2(x) + a_3 \cos^2(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Por identidad trigonométrica sabemos que $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1 \Rightarrow \cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)$

$$a_1 + a_2 \sin^2(x) + a_3 (1 - \sin^2(x)) = 0$$

$$\text{Sea } a_1 = 1$$

$$a_2 = 1$$

$$a_3 = -1$$

$$a_1 + a_3 + \sin^2(x)(a_2 - a_3) = 0$$

$$\Rightarrow a_2 + a_3 = 0 \quad \vee \quad a_2 - a_3 = 0$$

$$\Rightarrow 1 + \sin^2(x) - \cos^2(x) = 0$$

$$1 + \sin^2(x) - (1 - \sin^2(x)) = 0$$

$$\cancel{1} + \sin^2(x) - \cancel{1} + \sin^2(x) = 0$$

~~X~~

$$\boxed{a_1 = -a_3} \quad \vee \quad \boxed{a_2 = a_3}$$

veamos que no satisface la independencia

$\therefore \{1, \sin^2(x), \cos^2(x)\}$ es LD.

Ejercicio 4. Sea V el $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial de sucesiones con valores racionales, o sea funciones $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$. Encontrar un subconjunto infinito de V que sea LI.

$$V = \{f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}\}$$

$\rightarrow$ para esto buscamos un subconjunto infinito de V , usamos las sucesiones canónicas.

$$\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow$$

$$e_n(m) = \begin{cases} 1 & \text{si } m = n \\ 0 & \text{si } n \neq m \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bullet e_1 &= (1, 0, \dots, 0) \\ \bullet e_2 &= (0, 1, \dots, 0) \\ &\vdots \\ \bullet e_n & \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ el conjunto es $S = \{e_1, e_2, \dots\}$ y es LI

Proveamos que realmente es LI.

$$\Rightarrow c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_k e_k = 0 \quad c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{Q}$$

evaluamos cada componente e_i

$\Rightarrow (c_1, c_2, \dots, c_k, 0, 0, \dots)$ $\therefore$ la única solución es la trivial $\therefore S$ es LI

Ejercicio 5. Dar 3 vectores en $\mathbb{R}^3$ que sean LD y tales que dos cualesquiera de ellos sean LI.

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 0, 0) \\ v_2 &= (0, 1, 0) \\ v_3 &= (1, 1, 0) \end{aligned}$$

$$\bullet \text{verifico } a_1 v_1 + a_2 v_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} a_1 &= 0 \\ a_2 &= 0 \end{aligned} \quad \checkmark \quad \text{son LI}$$

$$\bullet \text{verifico los 3 } a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 = 0$$

Ejercicio 6. Sea k un subcuerpo de $\mathbb{C}$. Consideramos el espacio vectorial k^k de funciones $k \rightarrow k$.

Sea $\{f_1, \dots, f_n\}$ un conjunto LI de funciones pares en k^k (i.e., $f(x) = f(-x) \forall x$) y sea $\{g_1, \dots, g_m\}$ un conjunto LI de funciones impares (i.e., $g(-x) = -g(x) \forall x$). Probar que $\{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m\}$ es LI.

$$\text{Supongamos la combinación lineal } \sum_{i=1}^n a_i f_i + \sum_{j=1}^m b_j g_j = 0 \quad a_i, b_j \in k$$

$$\Rightarrow \text{Evaluó } n(x) = \sum_{i=1}^n a_i f_i + \sum_{j=1}^m b_j g_j, \quad \text{por HI } n(x) = 0 \quad \forall x \in k$$

$$\Rightarrow h(-x) = \sum_{i=1}^n a_i f_i(-x) + \sum_{j=1}^m b_j g_j(-x) = \sum_{i=1}^n a_i f_i(-x) - \sum_{j=1}^m b_j g_j(x)$$

Pero como $h(x) = \vec{0}$, entonces $h(-x) = \vec{0}$

$$2) \text{ sumo las ecuaciones, entonces } h(x) + h(-x) = 2 \sum_{i=1}^n a_i f_i(x) = 0 \quad \forall x \in K$$

$\Rightarrow$ Para $\{f_1, \dots, f_n\}$ es LI $\forall i=1, \dots, n$.

Sustituyo a_i en la original, entonces $\sum_{j=1}^m b_j g_j(x) = 0 \quad \forall x \in K$

$$\Rightarrow g_j \quad \forall j=1, \dots, m, \quad g_j = 0$$

$\Rightarrow \{g_1, \dots, g_m\}$ es LI $\therefore \{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_m\}$ es LI

✓ **Ejercicio 7.** Sean K un subcuerpo de $\mathbb{C}$ y V un K -espacio vectorial. Sean α, β y γ vectores en V . Probar que si $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ es LI, entonces también lo es $\{\alpha + \beta, \alpha + \gamma, \beta + \gamma\}$. Mostrar que esto no es cierto si en lugar del cuerpo K consideramos $\mathbb{Z}_2$.

i) Verifiquemos que el conjunto es LI

Supongamos que existen escalares $a, b, c \in K$ t.q.

$$a(\alpha + \beta) + b(\alpha + \gamma) + c(\beta + \gamma) = 0$$

$$a(\alpha + \beta) + b(\alpha + \gamma) + c(\beta + \gamma) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b=0 & \textcircled{1} \quad b=-a \quad b=0 \\ a+c=0 & \textcircled{2} \quad c=-a \Rightarrow c=0 \\ b+c=0 & \textcircled{3} \quad -2a=0 \Rightarrow a=0 \end{cases} \therefore \text{es LI} \quad \checkmark$$

ii) Veamos si es cierto en $(\mathbb{Z}_2)^3$

tomemos 3 vectores canónicos $\alpha = (1, 0, 0), \beta = (0, 1, 0), \gamma = (0, 0, 1)$

Veamos $\alpha + \beta = (1, 1, 0), \alpha + \gamma = (1, 0, 1), \beta + \gamma = (0, 1, 1)$

Veamos si son LI, $a, b, c \in \mathbb{Z}_2$

$$a(1, 1, 0) + b(1, 0, 1) + c(0, 1, 1) = (a+b, a+c, b+c)$$

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a+c=0 \\ b+c=0 \end{cases}$$

Si $a, b, c = 1$ son todos 0 en $\mathbb{Z}_2$ $\therefore$ la solución es no trivial entonces es LD.

✓ **Ejercicio 9.** Supongamos que tenemos un conjunto LI $\{v_1, \dots, v_n\}$ en un espacio vectorial V . Sea $w \in V$. Probar que si $\{v_1 + w, \dots, v_n + w\}$ es LD, entonces $w \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle$.

Veamos si existe combinación lineal no trivial

$$a_1(v_1 + w) + a_2(v_2 + w) + \dots + a_n(v_n + w) = \vec{0}$$

$$(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n) + (a_1 w + a_2 w + \dots + a_n w) = \vec{0}$$

$$\text{Sea } S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n a_i v_i + S \cdot W = 0 \Rightarrow S \cdot W = - \sum_{i=1}^n a_i v_i$$

$$1) S \neq 0 \Rightarrow W = -\frac{1}{S} \sum_{i=1}^n a_i v_i \Rightarrow W \in \langle v_1, \dots, v_n \rangle \quad \checkmark$$

$$2) S = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^n a_i v_i = 0 \quad \text{Como } \{v_1, \dots, v_n\} \text{ es LI} \Rightarrow a_i = 0 \quad \forall i$$

Pero esto contradice la suposición de que al menos un $a_i \neq 0$ $\therefore S \neq 0$ es cierto $\checkmark$

$\checkmark$ Ejercicio 10. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial. Sean $v_1, v_2 \in V$ y $\lambda \in \mathbb{K}$. Probar que $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_1, v_2 + \lambda v_1 \rangle$.

$$1) \text{ veamos que } \langle v_1, v_2 \rangle \subseteq \langle v_1, v_2 + \lambda v_1 \rangle$$

$$\text{Sea } w \in \langle v_1, v_2 \rangle$$

$$\Rightarrow w = a v_1 + b v_2 \quad \text{Para algún } a, b \in \mathbb{K}$$

$$w = a v_1 + b(v_2 + \lambda v_1) - b \lambda v_1$$

$$= a v_1 + b(v_2 + \lambda v_1) - b \lambda v_1$$

$$= v_1(a - b\lambda) + b v_2 \quad \therefore w \in \langle v_1, v_2 + \lambda v_1 \rangle \quad \checkmark$$

$$2) \text{ veamos que } \langle v_1, v_2 + \lambda v_1 \rangle \subseteq \langle v_1, v_2 \rangle$$

$$\text{Sea } w \in \langle v_1, v_2 + \lambda v_1 \rangle \Rightarrow w = c v_1 + d(v_2 + \lambda v_1) \quad \text{Para algún } c, d \in \mathbb{K}$$

$$\Rightarrow w = c v_1 + d v_2 + d \lambda v_1 = (c + d\lambda) v_1 + d v_2$$

$$\therefore w \in \langle v_1, v_2 \rangle \quad \checkmark$$

$\therefore$ concluimos que la igualdad es cierta

Presentación de subespacios. Bases y dimensión

Jueves 18 de septiembre

Ejercicio 11. Para cada ítem del Ejercicio 1 denotamos por S_i al subconjunto indicado. Sea W_i el subespacio de $\mathbb{R}^3$ (casos $i = 1, 2, 3$) ó $\mathbb{R}^4$ (casos $i = 4, 5, 6$) generado por S_i .

$\checkmark$ (a) Hallar la dimensión de W_i y dar una base del mismo.

$\checkmark$ (b) Caracterizar W_i mediante ecuaciones.

$\checkmark$ (c) Para $i = 1, 2, 3$ decidir cuáles de los vectores $(4, -5, 1), (5, 15, 5), (-5, 15, -5)$ están en W_i .
Para $i = 4, 5, 6$, hacer lo propio con los vectores $(1, 1, -4, 4), (1, 1, -4, -4), (1, 1, 4, 4), (1, 1, 1, 2)$.

②

$$a) S_2 = \{(1, 0, -1), (1, 2, 1), (0, -3, 2)\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

• Dimensión y base.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 + F_1 \\ F_2 - F_1}]{F_3 + F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 - F_3 \\ F_1 - F_3}]{F_2 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Como los 3 vectores son LI y forman base.} \\ \text{tiene } \dim(W_1) = 3$$

b) como $w_1 = \mathbb{R}^3$ $\forall w \in W$ $\therefore$ No tiene restricciones $\forall w_i = (x, y, z) \in W$

c) sí, como $w_1 = \mathbb{R}^3 \Rightarrow$ todo vector de $\mathbb{R}^3$ esta en w_1 .

②

a) $S_2 = \{(2, 0, -1), (1, -2, 1), (2, -2, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 + F_1 \\ F_3 + F_2 \\ -\frac{1}{2}F_2}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Posee rango } = 2 \rightarrow \dim = 2$$

$$a(2, 0, -1) + b(1, -2, 1) = 0 \quad \begin{cases} a + b = 0 \\ -2b = 0 \\ -a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow b = 0 = a = 0$$

$$B = \{(2, 0, -1), (1, -2, 1)\}$$

$\therefore v_1, v_2$ son LI.

b) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & | & x \\ 1 & -2 & 1 & | & y \\ 2 & -2 & 0 & | & z \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 + F_1 \\ F_3 + F_2 \\ -\frac{1}{2}F_2}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & | & x+y/2 \\ 0 & -2 & 1 & | & -y/2 \\ 0 & 0 & 0 & | & z+x+y \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = x + y/2 \\ x_2 + x_3 = -y/2 \\ 0 = z + x + y \end{cases} \quad \therefore \text{Para que tenga solución debe cumplirse que } z + x + y = 0 //$$

c) Con la caracterización verifico: $v_1 = (1, -1, 1) \Rightarrow 1 + 1 - 1 = 0$ ✓ Pertenece
 $v_2 = (1, 1, 1) \Rightarrow 1 + 1 + 1 \neq 0$ ✗
 $v_3 = (-1, 1, -1) \Rightarrow -1 + 1 - 1 \neq 0$ ✗

③ a) $S_3 = \{(1, 3, -3), (2, 3, -4), (1, -1, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 - F_2 \\ F_3 - 2F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Rango } = 2 \Rightarrow \dim(w_3) = 2 \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ -3a + 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = b = 0 \therefore v_1, v_2 \text{ LI}$$

$$\Rightarrow B(w_3) = \{(1, 3, -3), (2, 3, -4)\}$$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & | & x \\ 2 & 3 & -4 & | & y \\ 1 & -1 & 1 & | & z \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - F_1 \\ F_3 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 & | & x \\ 0 & 0 & -1 & | & y - x \\ 0 & -4 & 4 & | & z - x \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_3 - F_2 \\ F_3 - 2F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & | & x + 2y/3 - 2x \\ 0 & 0 & -1 & | & y - x \\ 0 & 0 & 0 & | & z + 2y/3 + x \end{pmatrix}$

$\therefore$ Vale si $z + \frac{2}{3}y + x = 0$.

c) Con la caracterización verifico: $v_1 = (1, -1, 1) \Rightarrow 1 + 1 - 1 = 0$ ✓
 $v_2 = (1, 1, 1) \Rightarrow 1 + 1 + 1 \neq 0$ ✗
 $v_3 = (-1, 1, -1) \Rightarrow -1 + 1 - 1 \neq 0$ ✗

④ $S_4 = \{(2, 1, 1, 2), (1, 2, 1, 2), (1, 3, 1, 3), (0, 1, 2, 3)\}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_4 - F_1 \\ F_3 - F_1 \\ F_2 - F_1 \\ F_4 - F_2 \\ F_4 - F_3 \\ \frac{1}{2}F_3}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_1 - F_2 \\ F_2 - F_3}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Rango } = 3 \Rightarrow \dim w_4 = 3$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ -a + 2b = 0 \\ d = 0 \end{cases} \quad a = b = d = 0 \therefore \text{LI}$$

$$B_{w_4} = \{(2, 1, 1, 2), (1, 2, 1, 2), (0, 1, 2, 3)\}$$

b) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & | & a \\ 2 & 2 & 3 & 2 & | & b \\ 1 & 1 & 2 & 2 & | & c \\ 2 & 2 & 3 & 3 & | & d \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_4 - F_1 \\ F_3 - F_1 \\ F_2 - F_1 \\ F_4 - F_2}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & | & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & | & b - a \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & c - a \\ 0 & 0 & 0 & 2 & | & d - a \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_4 - 2F_3 \\ F_1 - F_2 \\ F_1 + F_3 \\ F_2 - F_3}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 & | & 2a - b + (c - a)/2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & | & b - a - (c - a)/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & (c - a)/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & d - b - c + a \end{pmatrix}$

$\therefore$ Vale si $a - b - c + d = 0$

c)

$$\begin{aligned}
 \bullet v_1 &= (1, 1, 1, 1) \Rightarrow 1-1+1+1 = 2 \neq 0 \quad \times \\
 \bullet v_2 &= (1, 1, -1, -1) \Rightarrow 1-1+1-1 = 0 \quad \checkmark \\
 \bullet v_3 &= (1, 1, 1, 1) \Rightarrow 1-1-1+1 = 0 \quad \checkmark \\
 \bullet v_4 &= (1, 1, 1, 2) \Rightarrow 1-1-1+2 = 1 \neq 0 \quad \times
 \end{aligned}$$

$$S_3 = \{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 1), (0, 0, 0, 2)\} \subset \mathbb{R}^4$$

a)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{-F_2 \\ F_4 - F_3 \\ F_4 - 4F_2 \\ \frac{1}{2}F_4}]{\substack{F_2 - F_1 \\ F_1 + F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Los 4 vectores son LI. $\therefore \text{rango} = 4 \Rightarrow \dim(W_3) = 4$

Una Base = $\{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 0, 1), (0, 0, 0, 2)\}$

b) No poseen restricciones.

c) todos pertenecen $W_3 = \mathbb{R}^4$

$$S_6 = \{(1, 1, 2, 1), (2, -1, -5, 2), (1, -1, -4, 0), (2, 1, 1, 6)\} \subset \mathbb{R}^4$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -5 & 2 \\ 1 & -1 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 - F_2 \\ F_3 - 2F_1 \\ F_4 - 4F_1}]{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -7 & 1 \\ 0 & -2 & -6 & -1 \\ 0 & -7 & -7 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 - F_3 \\ 2F_2 - F_3 \\ F_1 - 2F_2 \\ F_3 + 7F_2}]{F_4 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 + \frac{1}{2}F_3 \\ F_2 + 4F_4 \\ \frac{1}{2}F_3}]{F_2 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 2F_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ es LI
 $\text{rango} = 4 \Rightarrow \dim W_6 = 4$

✓ **Ejercicio 12.** Dar una base y la dimensión de los siguientes subespacios vectoriales.

✓ (a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x + y\},$

✓ (b) $\{(x, y, z, w, u) \in \mathbb{R}^5 : w = x + z, y = x - z, u = 2x - 3z\},$

✓ (c) $\{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in \mathbb{R}_3[x] : a_0 + a_3 = a_1 + a_2\},$

✓ (d) $\{p(x) \in \mathbb{R}_4[x] : p'(0) = 0\}.$

a) $(x, y, z) = (x, y, x+y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1),$

$\Rightarrow B = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\} \quad \dim = 2$

b) $(x, y, z, w, u) = (x, x-z, z, x+z, 2x-3z) = x(1, 1, 0, 1, 2) + z(0, -1, 1, 1, -3)$

$B = \{(1, 1, 0, 1, 2), (0, -1, 1, 1, -3)\} \quad \dim = 2$

c) $B = \{1, x, x^2, x^3\} \quad \dim = 4$

$a_0 + a_3 = a_1 + a_2 \Rightarrow a_0 - a_1 - a_2 + a_3 = 0 \Rightarrow \overline{a_0 = a_1 + a_2 - a_3}$

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 = (a_1 + a_2 - a_3) + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$$
$$= a_1(1+x) + a_2(1+x^2) + a_3(-1+x^3) = 0$$

$\Rightarrow a_1 + a_2 - a_3 = 0$

$a_1 = 0$
 $a_2 = 0$
 $a_3 = 0$
 $\therefore \text{Son LI} \Rightarrow B = \{1+x, 1+x^2, -1+x^3\} \quad \dim = 3$

d) $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$

$\Rightarrow P'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 \Rightarrow P'(0) = a_1 \Rightarrow P'(0) = 0 \Leftrightarrow a_1 = 0$

$\Rightarrow P(x) = a_0 + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \quad B = \{1, x^2, x^3, x^4\} \quad \dim = 4.$

✓ **Ejercicio 13.** Los siguientes subconjuntos $S_i \subset \mathbb{R}^n$ son LI ($n = 3$ ó 4). Completarlos a una base de $\mathbb{R}^n$.

✓ (1) $S_1 = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\},$

✓ (3) $S_3 = \{(1, 1, 1, 1), (2, 0, 2, 0), (1, 2, 2, 1)\},$

✓ (2) $S_2 = \{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\},$

✓ (4) $S_4 = \{(0, 1, 2, 1), (0, 1, 1, 1)\}.$

1) $S_1 = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad \dim = 3$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 \leftrightarrow F_3 \\ F_1 - F_3}]{\substack{F_2 - F_1 \\ -F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \therefore \text{los vectores son LI} \Rightarrow B = \{(1, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 0, 0)\}$

2) $S_2 = \{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\} \quad \dim = 4$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 + F_2 \\ -F_1}]{\substack{F_2 - F_1 \\ -F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{los vectores son LI y completan la base } B = \{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$

$$3) S_3 = \{(1, 1, 1, 1), (2, 0, 2, 0), (1, 2, 2, 1)\} \quad \dim = 4$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 \leftrightarrow F_3 \\ F_1 + F_3}]{\substack{F_3 - F_1 \\ F_2 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 \leftrightarrow F_4 \\ F_2 \leftrightarrow F_1 \\ F_1 - F_3}]{\substack{\frac{1}{2}F_2 \\ F_1 - F_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_2 - F_3 \\ -\frac{1}{2}F_2}]{\substack{F_2 - F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ los vectores son LI y completan la base $B = \{(1, 1, 1, 1), (2, 0, 2, 0), (1, 2, 2, 1), (0, 0, 0, 1)\}$

$$4) S_4 = \{(0, 1, 2, 1), (0, 1, 1, 1)\} \quad \dim = 4$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{F_3 - 2F_1 \\ F_2 - 2F_3 \\ F_1 \leftrightarrow F_3 \\ F_3 \leftrightarrow F_4}]{\substack{F_3 \leftrightarrow F_1 \\ F_2 \leftrightarrow F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ los vectores son LI y completan la base $B = \{(0, 1, 2, 1), (0, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)\}$

Ejercicio 14. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita. Si W es un subespacio vectorial de V y $\dim(V) = \dim(W)$. Probar que $V = W$.

Sea $W \subseteq V$ y $\dim W = \dim V = n$

Como W es un subespacio de $\dim W = n$, entonces tiene una base con n vectores LI.

$\Rightarrow B_W = \{w_1, \dots, w_n\}$ base de W

Como los $\{w_1, \dots, w_n\}$ son LI y base de un subespacio, entonces este conjunto también es LI en V .

Por teorema cualquier conjunto de n vectores es una base $\xrightarrow{\text{LI}}$ genera

$\Rightarrow B_W$ es una base de V . Porque $\dim W = \dim V = n$

Como B_W base de V , $\forall v \in V$, $i = 1, \dots, n$ se puede escribir como combinación lineal de los vectores de B_W .

$\Rightarrow V \subseteq W$ $\therefore V = W$ ✓

Ejercicio 15. Sea $V = \mathbb{Q}^{\{1,2,3,4\}}$ el $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial de funciones: $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \mathbb{Q}$. Probar que $W = \{f \in V \mid f(1) = 2f(2), f(3) = \frac{4}{3}f(4)\}$ es subespacio vectorial de V . Encontrar una base de W .

$$\Rightarrow W = \{f \in V \mid f(1) = 2f(2), f(3) = \frac{4}{3}f(4)\}$$

$$\Rightarrow \text{tomo } f(2), f(4) \text{ como libres} \quad \Rightarrow f \in W = (f(1), f(2), f(3), f(4)) = (2f(2), f(2), \frac{4}{3}f(4), f(4))$$

$$\Rightarrow \text{una base de } W \text{ es } B_W = \{(2, 1, 0, 0), (0, 0, \frac{4}{3}, 1)\} \quad \checkmark \quad = f(2)(2, 1, 0, 0) + f(4)(0, 0, \frac{4}{3}, 1)$$

Ejercicio 16. Sea V un $\mathbb{Z}_{17}$ -espacio vectorial de dimensión 17. Determinar la cantidad de elementos que tiene V .

Como cada vector está determinado por 17 coordenadas y cada coordenada puede ser cualquiera de los 17 números $\Rightarrow 17^{17}$

✓ **Ejercicio 17.** Sean V un espacio vectorial de dimensión finita y $W \subset V$ un subespacio. Probar que si $\dim W = \dim V$, entonces $W = V$.

Sea $\dim(W) = \dim(V) = n$

Como $W \subseteq V \Rightarrow$ tiene una base $B_W = \{w_1, \dots, w_n\}$ estos están en V y, como $W \subseteq V$, también están en V .

Como $\dim(V) = n$, entonces todo conjunto LI con n vectores es una base

$\Rightarrow B_W$ es una base de V

$\Rightarrow \langle B_W \rangle = V \Rightarrow W = \langle B_W \rangle = V \quad \therefore W = V \quad \checkmark$

✓ **Ejercicio 18.** Sea $\mathbb{k}$ un cuerpo. Dado $m \in \mathbb{N}_0$ denotamos por $\mathbb{k}_m[x]$ al subespacio de $\mathbb{k}[x]$ formado por los polinomios de grado $\leq m$, junto con el polinomio nulo.

✓ (a) Sean $p_1, \dots, p_n$ polinomios no nulos en $\mathbb{k}[x]$ tales que sus grados son distintos dos a dos. Probar que $\{p_1, \dots, p_n\}$ es LI en $\mathbb{k}[x]$.

✓ (b) Probar que $\{1, 1+x, (1+x)^2\}$ es una base de $\mathbb{k}_2[x]$.

✓ (c) Probar que $\mathbb{k}_2[x]$ es generado por $\{1, 2+2x, 1-x+x^2, 2-x^2\}$. ¿Es ese conjunto una base?

a) Queremos probar que $a_1 p_1 + \dots + a_n p_n = \bar{0}$ es LI en $\mathbb{k}[x]$

$\Rightarrow a_n(a_1 p_1 + \dots + a_{n-1} p_{n-1}) = \bar{0}$ Como p_n es no nulo $\Rightarrow a_n = 0$

$a_1 p_1 + \dots + a_{n-1} p_{n-1} = \bar{0}$ continuamos así para cada p_{n-1} ya que no hay combinación lineal del mismo grado $\Rightarrow \forall a_i, a_i = 0$

$\therefore \{p_1, \dots, p_n\}$ es LI

b) $\{1, 2+x, (1+x)^2\}$ $\checkmark$

Si es una base entonces es LI y genera

$\Rightarrow a_1 \cdot 1 + a_2(1+x) + a_3(1+2x+x^2) = \bar{0}$

$a_1 + a_2 + a_2 x + a_3 + 2a_3 x + a_3 x^2 = 0$

$(a_1 + a_2 + a_3) + (a_2 + 2a_3)x + a_3 x^2 = 0$

$a_1 + a_2 + a_3 = 0$

$a_2 + 2a_3 = 0$

$a_3 = 0$

$\Rightarrow a_1 = a_2 = a_3 = 0 \quad \checkmark$
 $\therefore$ Son LI, y forman una base

c) $\{1, 2+2x, 1-x+x^2, 2-x^2\}$ $\dim = 4$

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_1 - F_2 \\ F_2 - F_3 \\ F_3 - F_1 \\ \frac{1}{2}F_1, F_1 - 4F_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow$ es LD

No es base ya que tiene $\dim = 4$ y el rango es 3, entonces no puede ser base

$\times$

✓ **Ejercicio 19.** Supongamos que tenemos $q_0, q_1, \dots, q_m \in \mathbb{k}_m[x]$ tales que $q_j(1) = 0$ para todo j . Probar que $\{q_0, q_1, \dots, q_m\}$ es LD.

Sea $V = \mathbb{k}_m[x]$ $\dim(V) = m$ $W = \{q \in V \mid q(1) = 0\}$

Pero hay m+1 Polinomios, entonces no puede tener más de m vectores LI.

$\Rightarrow$ El conjunto es LD. sí $\checkmark$

Ejercicio 20. Calcular la dimensión de los siguientes espacios vectoriales exhibiendo una base.

- $\checkmark$ (a) $\mathbb{C}^n$ como $\mathbb{C}$ -espacio vectorial.
- $\checkmark$ (b) $\mathbb{C}^n$ como $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.
- (c) $\{A \in \mathbb{K}^{n \times n} : A = A^t\}$.
- (d) $\{A \in \mathbb{K}^{n \times n} : A \text{ es triangular superior}\}$.
- (e) $\{A \in \mathbb{K}^{n \times n} : \text{tr } A = 0\}$.
- (f) $\{A \in \mathbb{C}^{2 \times 2} : A = (\bar{A})^t\}$ como $\mathbb{R}$ -EV.

Nota: si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ se define $\bar{A} := (\bar{a}_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ (conjugar las entradas de A).

a) Sea $(x_1, \dots, x_n)$, $x_i \in \mathbb{C}$

Utilizo una base estándar del espacio $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 1)$ que es LI y genera

Como hay n vectores, entonces la $\dim = n$ $\checkmark\checkmark$

b) Definimos $u_k = (0, \dots, 1, \dots, 0)$
 $v_k = (0, \dots, i, \dots, 0)$ $\Rightarrow$ cualquier vector $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ con $z_k = a_k + b_k i$
 $\Rightarrow \sum_{k=1}^n (a_k u_k + b_k v_k)$ con $a_k, b_k \in \mathbb{R}$

$\therefore$ hay 2n vectores en la base $\Rightarrow$
 $\dim = 2n$ $\checkmark\checkmark$

c)

Ejercicio 21. Sea V un espacio vectorial de dimensión infinita. Si S es un subconjunto de V linealmente independiente y de cardinal no finito, decidir si es necesariamente una base de V .

Sea $S \subseteq V$ y S es LI

$$S = \{v_1, \dots, v_n\}$$

Si S es base de V debe cumplir que, 1) es LI, 2) $\langle S \rangle = V$

Supongamos que todo conjunto LI e infinito fuera base, entonces cualquier conjunto LI e infinito

podría ser una base, pero si tomamos un vector que $v_1 \notin \langle S \rangle = V$, $\Rightarrow S \cup \{v\}$, sigue siendo LI

Porque V no depende de S , esto contradice la suposición de que $\langle S \rangle = V$. $\therefore$ No todo conjunto LI e infinito son bases, $\checkmark$

Suma (directa) de subespacios

Jueves 9 de octubre

Ejercicio 22. Sean W_1 y W_2 los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^6$:

$$W_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) : x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_4 + x_5 + x_6 = 0\};$$

$$W_2 = \langle (1, -1, 1, -1, 1, -1), (1, 0, 2, 1, 0, 0), (1, 0, -1, -1, 0, 1), (2, 1, 0, 0, 0, 0) \rangle.$$

- (a) Dar una base y la dimensión de $W_1 \cap W_2$. Describirlo con ecuaciones.
- (b) Dar una presentación por ecuaciones de $W_1 + W_2$. Obtener una base y su dimensión.
- (c) Decir cuáles de los siguientes vectores están en $W_1 \cap W_2$ y cuáles en $W_1 + W_2$:

$$(1, 1, -2, -2, 1, 1); (0, 0, 0, 1, 0, -1); (1, 1, 1, 0, 0, 0); (3, 0, 0, 1, 1, 3); (-1, 2, 5, 6, 5, 4).$$

a)